南京信息工程大学 2017-2018 学年一学期
课程期中考试试卷参考答案及评分标准(工科卷)

课程名称：大学物理 I（2）　考试时间：90 分钟　年级：2016 级

一、单选题（15 小题，共 30 分）

1	**B**	2	**B**	3	**B**	4	**A**	5	**C**
6	**A**	7	**C**	8	**A**	9	**C**	10	**D**
11	**B**	12	**E**	13	**B**	14	**C**	15	**B**

二、计算题（6 小题，共 70 分）

1、**解：**以 *A* 为原点、向右为 *x* 轴建立坐标系，

电荷元：$\mathrm{d}q=\lambda\mathrm{d}x$

$$\mathrm{d}\vec{E}=\frac{\lambda\mathrm{d}x}{4\pi\varepsilon_0(l+d-x)^2}\hat{i}$$

$$\vec{E}=\int_A^B\mathrm{d}\vec{E}=\int_0^l\frac{\lambda\mathrm{d}x}{4\pi\varepsilon_0(l+d-x)^2}\hat{i}=\frac{\lambda l}{4\pi\varepsilon_0 d(l+d)}\hat{i}=6.75\times10^2\hat{i}\ \mathrm{N/C}$$　10 分

2 分

2、**解：**以圆柱的轴线为轴线、半径为 *r* 作常为 *h* 的封闭圆柱面（高斯面）*S*，由对称性和高斯定理得

$$\oiint_S\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=2\pi rhE=\frac{\sum_{S内}q_i}{\varepsilon_0}$$　6 分

当 $r\le R$ 时：$\sum_{S内}q_i=\rho\pi r^2h$，则 $E=\frac{\rho r}{2\varepsilon_0}$

$$\vec{E}=\frac{\rho r}{2\varepsilon_0}\hat{r}$$　3 分

当 $r>R$ 时：$\sum_{S内}q_i=\rho\pi R^2h$

$$\vec{E}=\frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0 r}\hat{r}$$　3 分

3、**解：**（1）$\begin{cases}\sigma_1 S+\sigma_2 S=Q\\ \sigma_3 S+\sigma_4 S=0\\ \dfrac{1}{2\varepsilon_0}(\sigma_1-\sigma_2-\sigma_3-\sigma_4)=0\\ \dfrac{1}{2\varepsilon_0}(\sigma_1+\sigma_2+\sigma_3-\sigma_4)=0\end{cases}$

解得：$\sigma_1=\sigma_2=\dfrac{Q}{2S}$，$\sigma_3=-\sigma_4=-\dfrac{Q}{2S}$

$U_{AB}=Ed=\dfrac{\sigma_2}{\varepsilon_0}d=\dfrac{Qd}{2\varepsilon_0 S}$ 6 分

（2）若 B 导体板接地

$\begin{cases}\sigma_1 S+\sigma_2 S=Q\\ \sigma_4=0\\ \dfrac{1}{2\varepsilon_0}(\sigma_1-\sigma_2-\sigma_3)=0\\ \dfrac{1}{2\varepsilon_0}(\sigma_1+\sigma_2+\sigma_3)=0\end{cases}$

解得：$\sigma_1=0$，$\sigma_2=\dfrac{Q}{S}$，$\sigma_3=-\dfrac{Q}{S}$，$\sigma_4=0$

$U_{AB}=Ed=\dfrac{\sigma_2}{\varepsilon_0}d=\dfrac{Qd}{\varepsilon_0 S}$ 6 分

4、**解：**以球心为心、r 为半径作球面（高斯面）S，由对称性和 $\vec{D}$ 的高斯定理得：

$$\oiint_S \vec{D}\cdot d\vec{S}=D\cdot 4\pi r^2=Q$$

$$\vec{D}=\frac{Q}{4\pi r^2}\hat{r}\quad (r>R)$$

$$\vec{E}=\frac{\vec{D}}{\varepsilon_r\varepsilon_0}=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0 r^2}\hat{r}\quad (r>R)$$

$$\vec{P}=(\varepsilon_r-1)\varepsilon_0\vec{E}=\frac{(\varepsilon_r-1)Q}{4\pi\varepsilon_r r^2}\hat{r}\quad (r>R)$$

$$\sigma'=\vec{P}\cdot\hat{n}\Big|_{r=R}=\vec{P}\cdot(-\hat{r})\Big|_{r=R}=-\frac{(\varepsilon_r-1)Q}{4\pi\varepsilon_r R^2}$$ 12 分

5、**解**：由毕奥-萨伐尔定律和磁场的叠加原理可知：

$$\vec{B}_o = \vec{B}_o^{(1)} + \vec{B}_o^{(2)} + \vec{B}_o^{(3)}$$

其中：$B_o^{(1)} = 0$；

$B_o^{(2)} = \dfrac{\mu_0 I}{4R}$，$\vec{B}_o^{(2)}$ 方向垂直于纸面向里；

$B_o^{(3)} = \dfrac{\mu_0 I}{4\pi R}\left(\cos\dfrac{\pi}{2} - \cos\pi\right) = \dfrac{\mu_0 I}{4\pi R}$，$\vec{B}_o^{(3)}$ 方向垂直于纸面向里；

故：$B_o = \dfrac{\mu_0 I}{4R} + \dfrac{\mu_0 I}{4\pi R}$，$\vec{B}_o$ 方向垂直于纸面向里；　　12 分

2 分

6、 **解**：（1）导线内（$r < R$）作回路 L：

由安培环路定理 $\oint_L \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \mu_0 \sum_{L内} I_{\mathrm{i}}$，得：

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 \frac{I}{\pi R^2}\pi r^2$$

$$B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$$　　6 分

（2）$\phi_1 = \iint_S \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \int_0^R \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2} 1\mathrm{d}r = \frac{\mu_0 I}{2\pi R^2}\frac{R^2}{2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}$　　6 分